



UdeG CUCIÉNEGA

Proyecto final - Arduino

Angel Abraham Ramírez Pelayo
Edgar Alí García Manríquez
Carlos Jacob Romo González
Erick Ulises Galán González
Oxmar Alejandro Guerrero Ornelas

Ocotlán Jalisco. 26 de mayo del 2026

Especificaciones y dimensiones del diseño

El diseño que realizamos es algo diferente a los comunes (diseños rectangulares). Nuestro diseño es de esa manera únicamente por motivos puramente estéticos y para diferenciarlo de lo normal. De ancho abarca un aproximado de 55cm, de largo aproximadamente 65cm y tiene un espesor de 1.6mm (milímetros).

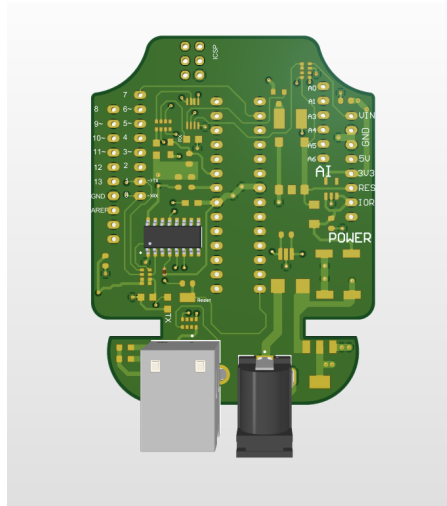


Figura 1: Vista general

Espesores y materiales del stackup

- **Cobre:** Utilizamos 1 oz de cobre en todas las capas conductoras para soportar correctamente corriente y mantener una fabricación estándar.
- **Espesor total aproximado:** Aproximadamente 1.6 mm, que es el valor estándar en PCB.
- **Dieléctricos:** Utilizamos Prepreg PP-006 (2,8 mil $\approx$ 0.071 mm) y FR-4 (12.6 mil $\approx$ 0.32 mm) para separar capas y dar rigidez mecánica.
- **Constante dieléctrica (Dk):** entre 4.1 y 4.8 debido al material FR-4 utilizado.
- **Solder Mask:** 0.4 mil para protección del cobre y evitar cortocircuitos.

Parámetros técnicos

- El diseño contiene componentes Through Hole y SMD.
- El ATmega328 se utilizó en encapsulado Through Hole y funciona como el microcontrolador principal del sistema.
- El resto de componentes, como el CH340 y componentes pasivos, son SMD.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk	Df
	Top Overlay		Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.4mil	3.5	
1	Top Layer		Signal	1oz	1.4mil		
	Dielectric 2	PP-006	Prepreg		2.8mil	4.1	0.02
2	Gnd	CF-004	Plane	1oz	1.378mil		
	Dielectric 4	PP-006	Prepreg		2.8mil	4.1	0.02
3	Signal_1	CF-004	Signal	1oz	1.378mil		
	Dielectric 1	FR-4	Dielectric		12.6mil	4.8	
4	Signal_2	CF-004	Signal	1oz	1.378mil		
	Dielectric 5	PP-006	Prepreg		2.8mil	4.1	0.02
5	Power	CF-004	Plane	1oz	1.378mil		
	Dielectric 3	PP-006	Prepreg		2.8mil	4.1	0.02
6	Bottom Layer		Signal	1oz	1.4mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.4mil	3.5	
	Bottom Overlay		Overlay				

Figura 2: Stackup

Vistas en 2D y 3D

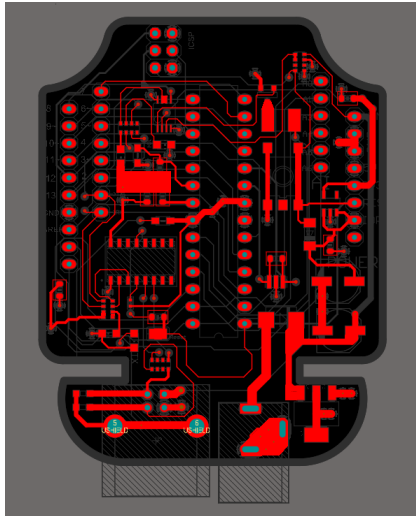


Figura 3: Capa 1 - Top layer

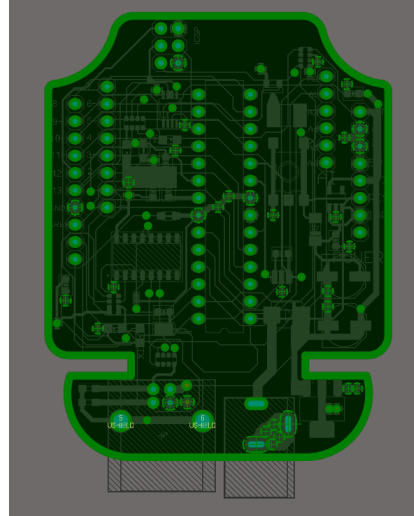


Figura 4: Capa 2 - GND

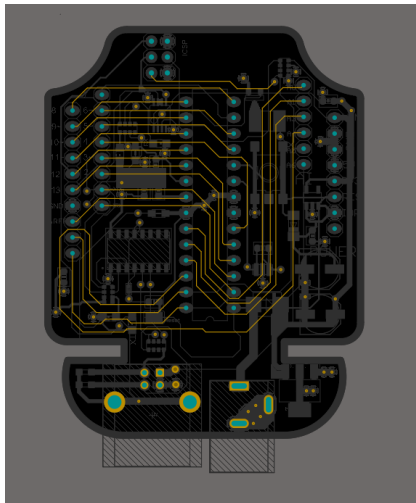


Figura 5: Capa 3 - Signal 1

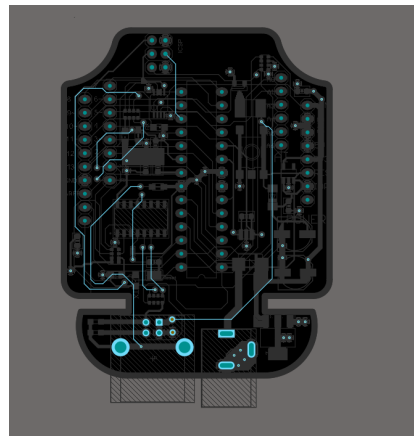


Figura 6: Capa 4 - Signal 2

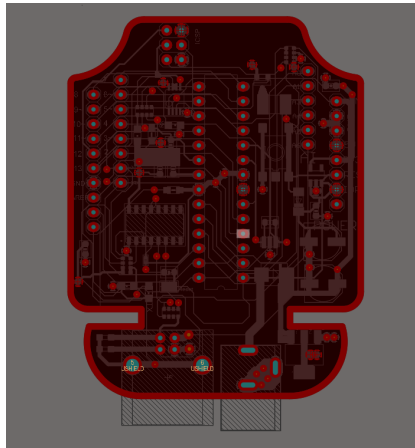


Figura 7: Capa 5 - Power

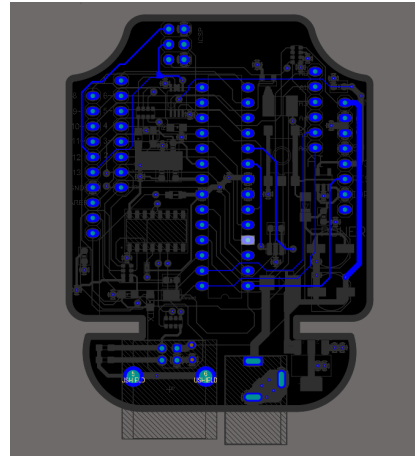


Figura 8: Capa 6 - Bottom layer

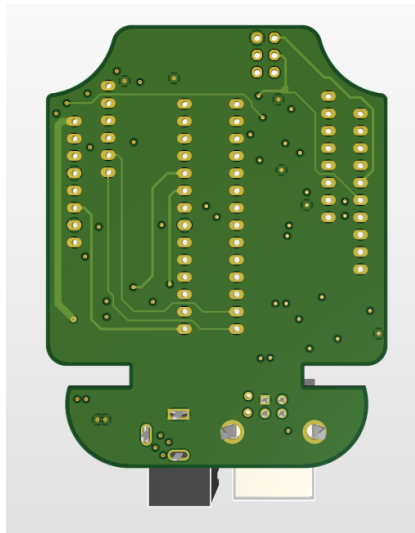


Figura 9: Vista trasera

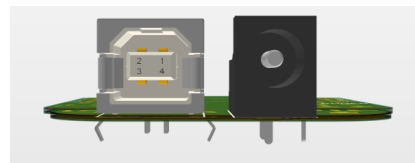


Figura 10: Vista de perfil

Medidas de las capas

Como se vio en la imagen del stackup, cada capa tiene un espesor aproximado de 1.4 mil (milésimas de pulgada), que equivalen a unos 0.035 mm (milímetros).

Componentes utilizados

1. **CH340C:** Actúa como un puente o traductor de comunicación entre el Arduino y la computadora. Convierte las señales del puerto USB de tu PC a un formato Serial (UART) que el microcontrolador del Arduino puede entender, permitiéndote subir códigos y enviar datos.



Figura 11: CH340C

2. **ATMEGA328P-PU:** Es el cerebro del Arduino Nano o Uno. Es el microcontrolador principal que almacena el programa que escribes y ejecuta todas las instrucciones.

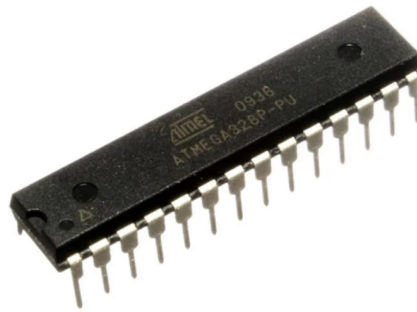


Figura 12: ATMEGA328P-PU

3. **CG0603MLC-05E:** Es un supresor de varistor SMD que cumple la función de proteger al Arduino contra descargas electrostáticas (ESD) en su puerto USB.

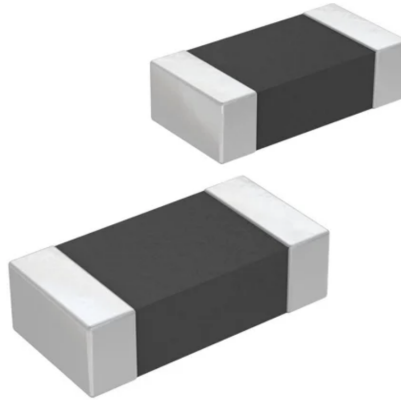


Figura 13: CG0603MLC-05E

4. **CSTCE16M0V53-R0:** Es un resonador cerámico SMD de 16 MHz. En una tarjeta Arduino Uno (versión R3 oficial o compatibles), este pequeño componente de 3 pines cumple exactamente la función de reloj y sincronizador principal del microcontrolador.



Figura 14: CSTCE16M0V53-R0

5. **Cristal de 16 MHz:** Cumple las funciones de sincronizar el procesador, procesar de manera más veloz, controlar en tiempo real y comunicar con sensores o una computadora de manera más precisa.



Figura 15: Cristales de 16 MHz

6. **LMV358IDGKR:** Es un circuito integrado que contiene dos amplificadores operacionales independientes de bajo voltaje. El primero funciona como un comparador de voltaje cuya función es actuar como un interruptor inteligente para proteger el puerto USB de la computadora. El segundo se utiliza exclusivamente para controlar el famoso LED integrado de la placa (marcado con la letra L).

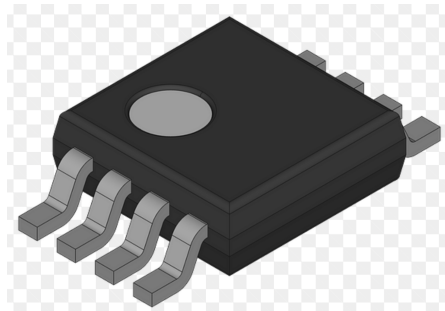


Figura 16: LMV358IDGKR

7. **LP2985-33DBVR:** Es un regulador de voltaje lineal de tipo LDO (Low-Dropout). Su única y crítica función es generar un suministro eléctrico limpio y estable de exactamente 3.3 V.

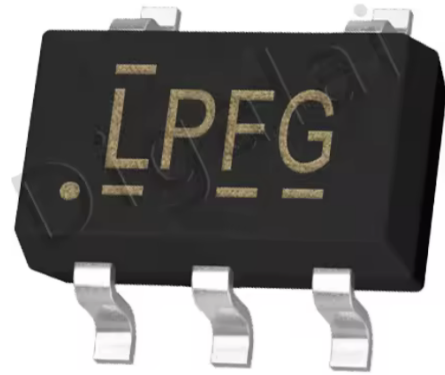


Figura 17: LP2985-33DBVR

8. **NCP1117ST50T3G:** Es un regulador de voltaje lineal de baja caída (LDO) de 5 V fijos. Su función principal es convertir voltajes externos altos y variables en un suministro de 5 V perfectamente estable y seguro para alimentar el microcontrolador y todo el circuito impreso.

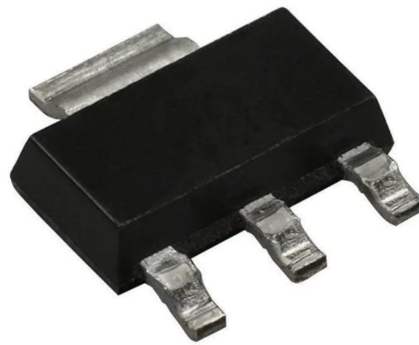


Figura 18: NCP1117ST50T3G

9. **FDN340P:** Es un transistor MOSFET de canal P de nivel lógico (Logic Level). Su función es actuar como un interruptor electrónico de potencia de baja pérdida para el selector automático de alimentación.



Figura 19: FDN340P

10. **TS42031-160R-TR-7260:** El código TS42031-160R-TR-7260 corresponde al número de parte del botón de RESET físico integrado directamente en la placa, su función es reiniciar el microcontrolador de forma manual.



Figura 20: TS42031-160R-TR-7260

11. **LEDs:** Los LEDs integrados cumplen la función de indicadores visuales de estado. Permiten saber qué está pasando con la placa (energía, ejecución de código y flujo de datos) sin necesidad de conectarla a una pantalla.

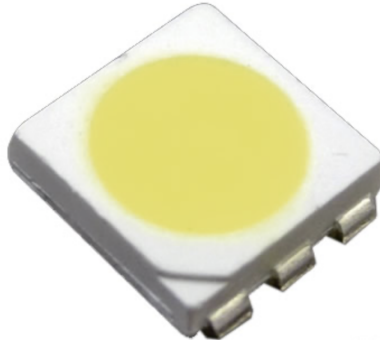


Figura 21: LED SMD

12. **BLM21:** Es una perla de ferrita (Ferrite Bead) de montaje superficial (SMD) en encapsulado tamaño 0805. Su función crítica es actuar como un filtro contra interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido de alta frecuencia en la línea de alimentación.

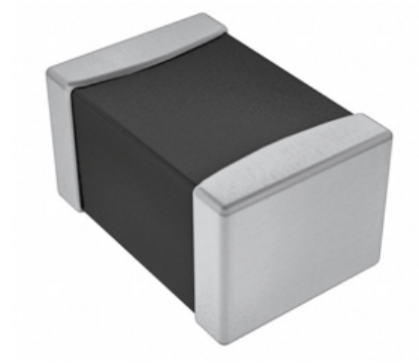


Figura 22: BLM21

13. **Inductores de 10 μH :** Cumplen la función crítica de filtrar la alimentación exclusiva del convertidor analógico-digital.



Figura 23: Inductores SMD

14. **Conector hembra de impresora:** Es técnicamente un puerto USB Tipo B hembra. Su función principal es servir como el canal de comunicación bidireccional y de alimentación eléctrica entre la tarjeta Arduino y la computadora.



Figura 24: USB tipo B

15. **DC Power Jack:** Es el puerto de alimentación externa dedicado del Arduino. Su única función es permitir que la placa funcione de manera autónoma e independiente, sin necesidad de estar conectada a una computadora a través del puerto USB.



Figura 25: Puerto Jack

16. **Pines de headers:** Son el "puente" que te permite conectar y desconectar cables, sensores, actuadores y módulos de prueba de forma instantánea, sin necesidad de soldar nada directamente sobre el circuito impreso.

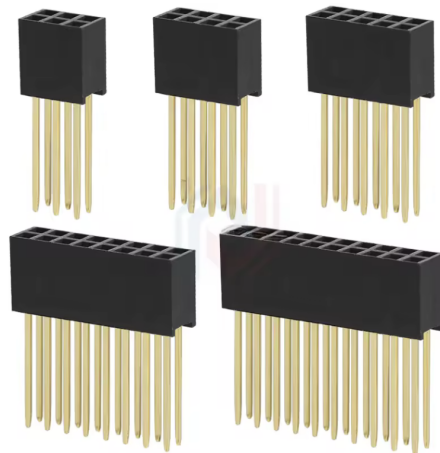


Figura 26: Headers

17. **MF-MSMF050-2:** Es un fusible de polímero reajutable (PPTC). Su función crítica es actuar como una protección electrónica que protege el puerto USB de tu computadora contra cortocircuitos y sobrecorrientes.



Figura 27: Fusible MF-MSMF050-2

18. **CD1206-S01575:** Es un diodo de conmutación de alta velocidad. Su función exacta y crítica es proteger el pin de RESET del microcontrolador contra picos de alto voltaje (sobretensiones), evitando que el chip principal se congele, se desprograme o se dañe por completo.



Figura 28: Diodo CD1206-S01575

19. **Diodo M7:** Es uno de los componentes de seguridad más importantes en una placa Arduino. Actúa como una protección contra polaridad invertida en la entrada de alimentación externa.



Figura 29: Diodo m7

20. **Capacitores SMD:** Actúan como "mini-baterías temporales" y filtros de purificación. Su función principal es estabilizar el voltaje y absorber el ruido eléctrico para garantizar que el microcontrolador funcione de manera continua sin reinicios ni errores lógicos.



Figura 30: Capacitor SMD

Costo de fabricación

La fabricación de nuestra placa se realizó a través de JLCPCB, una de las empresas líderes a nivel mundial en la producción y ensamblaje de PCBs. Con el objetivo de optimizar los costos, solicitamos únicamente la fabricación de la placa sin componentes ensamblados, lo que nos permitió reducir significativamente el gasto inicial y mantener mayor control sobre el proceso de montaje.



Figura 31: Logo de la compañía

Fabricación de la placa

La placa que diseñamos tuvo un costo aproximado de \$750 MXN en la página antes mencionada.

Fabricación de la placa más componentes

Si a lo anterior le sumamos el costo de los componentes, nos da un aproximado de \$1250 MXN.

Costo comercial

Considerando que el costo total de fabricación de nuestro Arduino, que fue de aproximadamente \$1250 MXN, y tomando en cuenta las horas invertidas en el diseño, estimamos que el precio de venta comercial sería un 30 % superior al costo de producción. Esto nos daría un precio final de \$1625 MXN, lo cual representa un margen razonable que cubriría tanto los materiales como el esfuerzo técnico del equipo. Este incremento permite reflejar el valor agregado del trabajo de diseño, la integración de componentes y la elaboración del reporte técnico que acompaña al producto.

Resultados

Número de capas y para qué se utilizaron

Ya que nos tocó hacer un diseño con un stackup de 6 capas, esto nos dió cierto grado de libertad para mejorar el ruteo, reducir ruido eléctrico y facilitar la distribución de alimentación y tierra.

- **Top Layer (Capa 1):** Utilizamos esta capa como la principal de señales y conexión de componentes SMD. Aquí se colocamos muchas de las pistas críticas y conexiones principales del diseño. También se utilizamos vías para interconectar con las demás capas.
- **GND (Capa 2):** Es nuestro plano completo de tierra (Ground Plane). La elegimos como capa interna para reducir el ruido, mejorar la referencia eléctrica de las señales y ayudar en el retorno de corriente. Además de que mejora la integridad de señal y la disipación térmica.
- **Signal_1 (Capa 3):** La utilizamos principalmente para señales del ATmega328, conexiones de pines y comunicación con conectores externos. Nos ayudó a distribuir señales sin saturar las capas externas.
- **Signal_2 (Capa 4):** La usamos para señales adicionales y para el ruteo del CH340. Esta capa nos permitió evitar cruces innecesarios y simplificó el diseño general del PCB.
- **Power (Capa 5):** Dedicamos este plano a la alimentación de 5V. Lo utilizamos porque la línea de 5V está presente en gran parte del circuito, por lo que nos facilitó una distribución más estable y reducir caídas de voltaje.
- **Bottom Layer (Capa 6):** Por último, usamos esta capa para las señales restantes, conexiones secundarias y apoyo al ruteo general del ATmega328 y otros componentes.

El orden anterior los elegimos para mantener las capas de señal cerca de planos de referencia (GND y Power), de modo que mejoramos la integridad de señal y reducimos interferencias EMI. Las capas internas tipo plane también ayudan a distribuir mejor corriente y calor.

Actividades realizadas

Edgar Alí García Manríquez

Configuré la parte inicial del proyecto, asigné footprints y librerías. Configuré el stackup de la PCB, ajusté el uso de múltiples capas, realicé conexiones entre componentes y corregí pequeños errores dentro del diseño. También ajusté serigrafía y Top Overlay de la placa. Por último, conecté las capas de señal junto con los planos de alimentación GND y 5V.

Oxmar Alejandro Guerrero Ornelas

Me encargué de la configuración inicial del repositorio, diseñé y ajusté los bordes de la PCB, además de reorganizar los componentes para optimizar el espacio. Me encargué de la conexión de pines, componentes y ruteo general de señales dentro de la tarjeta. Configuré las capas/planos de 5V, GND y coloqué vías para completar conexiones del microcontrolador. Finalmente terminé el ruteo de las pistas y revisé de manera general el PCB antes de la etapa final de serigrafía.

Angel Abraham Ramírez Pelayo

Reemplacé el microcontrolador ATmega16U2, que se encarga de la conversión USB-Serial en el diseño original del Arduino UNO, por el integrado CH340C. La principal razón del cambio fue el costo elevado del ATmega16U2 en comparación con el CH340C, así como la disponibilidad limitada del primero en el mercado local. Para su implementarlo, consulté el datasheet oficial del CH340C, con el objetivo de comprender su funcionamiento, requerimientos eléctricos y configuración de pines. Posteriormente, conseguí una librería del componente desde la plataforma SnapEDA. Dicha librería presentaba una alta similitud con el datasheet, sin embargo, realicé ajustes en el pinout para asegurar la correspondencia exacta con la versión física del componente adquirido y evitar inconsistencias durante el diseño del PCB.

Carlos Jacob Romo González

En el proyecto realicé la elaboración y organización profesional de un documento de lista de materiales electrónicos (BOM, Bill of Materials) correspondiente al desarrollo de una tarjeta electrónica y sus componentes asociados. La finalidad del documento fue optimizar el proceso de manufactura, ensamblaje y mantenimiento del proyecto, esto permitió una administración clara y ordenada de los recursos electrónicos requeridos. Además, esta metodología nos facilitó la comparación de proveedores y costos, contribuyendo a una mejor toma de decisiones durante la etapa de adquisición de componentes.

Erick Ulises Galán González

Durante el desarrollo del proyecto, me encargué de la elaboración del reporte técnico. Para ello, llevé un registro detallado de los avances obtenidos en el diseño del PCB, las decisiones tomadas por el equipo respecto a la estructura del circuito y la selección de componentes electrónicos. Además, documenté la función de cada componente, asegurándome de que el reporte reflejara con claridad el proceso de desarrollo y las justificaciones técnicas detrás de cada elección.

Conclusiones

Edgar Alí García Manríquez

Las etapas más difíciles fueron la configuración del stackup, el manejo de múltiples capas y la corrección de errores durante el ruteo, ya que era necesario mantener ordenadas las conexiones y evitar conflictos entre pistas. Durante el desarrollo adquirí conocimientos sobre la configuración de capas, asignación de footprints, organización de componentes y diseño de serigrafía. La etapa que más tiempo me consumió fue el acomodo y corrección del ruteo del PCB.

Oxmar Alejandro Guerrero Ornelas

Las actividades más complejas que realicé fueron el acomodo de componentes, la conexión de señales y la optimización de las pistas dentro de la PCB, especialmente al trabajar con múltiples conexiones y vías. Adquirí conocimientos sobre diseño físico de placas, ruteo de señales, uso de planos de alimentación y organización del diseño para mejorar el funcionamiento de la tarjeta. La etapa que más tiempo me consumió fue el ruteo y ajuste de las conexiones entre componentes.

Angel Abraham Ramírez Pelayo

De todo el proceso, tanto en la captura esquemática como la selección y adaptación de componentes fueron los principales problemas que enfrenté, ya que de lo anterior, podían derivar otros problemas relacionados con alimentación, comunicación USB-Serial y compatibilidad entre librerías y footprints. Debido al reemplazo del ATmega16U2 por el CH340C, pude aprender a analizar mejor las datasheets, revisar conexiones críticas y comprender mejor el funcionamiento del sistema USB del Arduino. Además, aprendí la importancia de verificar cuidadosamente las redes eléctricas y los cambios generados en el ECO para evitar errores de alimentación o conexiones flotantes que pudieran provocar fallas en

el PCB. En un todo, aprendí no solo cómo replicar un circuito existente, sino también cómo modificarlo y optimizarlo según disponibilidad de componentes, costo y facilidad de fabricación, desarrollé un criterio más técnico para interpretar datasheets, validar conexiones y tomar decisiones de ingeniería durante el desarrollo de un proyecto electrónico completo.

Carlos Jacob Romo González

Durante el desarrollo de este trabajo enfrenté diversas dificultades relacionadas con la identificación, organización y documentación de los componentes electrónicos utilizados en el proyecto. Uno de los principales retos fue verificar correctamente la información técnica de cada componente, así como estructurar de manera ordenada los datos necesarios para facilitar su consulta y adquisición. Además, la búsqueda de proveedores y la comparación de precios representaron un proceso detallado que requirió tiempo y análisis para asegurar que la información recopilada fuera útil y precisa.

Erick Ulises Galán González

El proyecto presentó diversas etapas con distintos niveles de complejidad, sin embargo, la fase de diseño del PCB fue sin duda la más extensa y desafiante. Aunque no participé directamente en el diseño, pude comprender las dificultades que enfrentaron mis compañeros, especialmente al realizar ajustes simultáneos en el esquema y el ruteo. A través de mi labor en el reporte, adquirí conocimientos sobre los criterios de diseño de PCBs, la selección de componentes y la función específica de cada elemento dentro del circuito. Esta experiencia me resultó valiosa, ya que me permitió entender el proceso completo de desarrollo de una placa y me servirá como base para futuros proyectos donde participe directamente en el diseño electrónico.

Pedido de la placa

Para finalizar, hemos de decir que envíamos a fabricar la placa a través de la página JLCPCB el día 5 de mayo de 2026. Sin embargo, hasta la fecha de entrega de este reporte, la placa aún no ha sido recibida. Este retraso se debió a factores externos al equipo, relacionados con los tiempos de producción y envío de la empresa fabricante. Por esta razón, no fue posible contar físicamente con la tarjeta en el plazo previsto.

All Orders In Production Shipped Review		Order Type	Date	Order #,Gerber file name.
Product Details	Price	All Status	Operation	
2026-05-05 23:21:34 W2026050613211671 PCB		+ Add new item		
 	Merchandise Total: \$16.20	 In Production	Order Details	
	Shipping Charge: \$25.00		Invoice	
	Order Total: \$41.20		The order cannot be cancelled once it has been put into production.	
Show All				

Figura 32: Fecha y estatus del pedido

Detalle de movimiento	
Volver	
JLCPCB.COM	
06 mayo 2026, 22:26 h	
\$719.44	
	
Pagar con puntos	Reportar movimiento
Tipo de operación	Pago con tarjeta
Nombre del establecimiento	JLCPCB.COM
Giro del establecimiento	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS
Medio de pago	COMPRA DIGITAL
Importe	\$ 719.44
Importe total	\$ 719.44
Puntos ganados	64
Importe pagado con puntos	\$0.00
Fecha de operación	06 mayo 2026, 22:26 h

Figura 33: Transacción